

Câu I: (3.0 điểm)

- 1) Tính diện tích miền phẳng nằm bên trong đường cong $r = 2\sin 2\varphi$ và nằm bên ngoài đường tròn $r = 1$
- 2) Cho miền D giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 5$, parabol $y = 1 + x^2$ và đường thẳng $y = 1$ trong góc phần tư thứ nhất. Tính thể tích vật thể tạo thành khi xoay tròn miền D quanh trục Ox.
- 3) Tính diện tích mặt cong tạo thành khi xoay tròn đoạn cong $y = x^2 - 2, 0 \leq x \leq 2$ quanh trục Ox.

Câu II: (2.0 điểm)

- 1) Tính tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{x+3}{x(x^2+1)} dx$
- 2) Giải phương trình vi phân $y' - y \tan x = \sin x, \quad y(0) = 1$

Câu III: (4.0 điểm)

- 1) Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k \cdot k^2}{7^k}$
- 2) Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot k^3}{3^k} (2x+1)^k$
- 3) Khai triển hàm $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ thành chuỗi Taylor tại điểm $x = 2$ và tìm miền hội tụ của nó.

Câu IV: (1.0 điểm). Trong không gian cho 3 vector

$$u = \langle m, -2, 5 \rangle; v = \langle 1, 0, 1 \rangle; w = \langle 1, 1, -3 \rangle.$$

Xác định giá trị của tham số m để 3 vector u, v và w đồng phẳng.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
G[2.1]: Áp dụng các phương pháp trong lý thuyết để tính được tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng và khảo sát được sự hội tụ của tích phân suy rộng.	Câu II.1
[G2.2]: Vận dụng ý nghĩa của tích phân xác định để tính diện tích miền phẳng, thể tích vật thể, độ dài cung.	Câu I
[G2.3]: Sử dụng phép tính tích phân để giải một số loại phương trình vi phân cấp 1.	Câu II.2
[G2.5]: Áp dụng các kết quả trong lý thuyết để khảo sát được sự hội tụ của chuỗi số, tìm được miền hội tụ của chuỗi lũy thừa, khai triển được hàm thành chuỗi lũy thừa.	Câu III
G[2.6]: Sử dụng được các khái niệm về vectơ trong phẳng và trong không gian để giải quyết được các bài toán liên quan.	Câu IV

Ngày 7 tháng 8 năm 2017

Thông qua Trưởng nhóm

Lưu Việt Hùng

Câu	Ý	Nội dung	Thang điểm
I	1	Giao điểm $2 \sin 2\varphi = 1 \Rightarrow \sin 2\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{12} \\ \varphi = \frac{5\pi}{12} \end{cases}$	0.25
		$S = 2 \int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \left[(2 \sin 2\varphi)^2 - 1 \right] d\varphi = 2 \int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} (1 - 2 \cos 4\varphi) d\varphi$	0.5
		$= \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 3.83$	0.25
	2	$V = \int_1^2 2\pi y \left(\sqrt{5-y^2} - \sqrt{y-1} \right) dy$	0.75
		$= 2.53\pi \approx 7.95$	0.25
	3	$S = \int_0^{\sqrt{2}} 2\pi (2-x^2) \sqrt{1+4x^2} dx + \int_{\sqrt{2}}^2 2\pi (x^2-2) \sqrt{1+4x^2} dx$	0.75
		$= 9.95\pi \approx 31.23$	0.25
II	1	$I = \int_1^{+\infty} \frac{x+3}{x(x^2+1)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{x+3}{x(x^2+1)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{3x}{x^2+1} \right) dx$	0.5
		$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan x + 3 \ln x - \frac{3}{2} \ln(x^2+1) \right) \Big _1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan x + 3 \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \Big _1^n$	0.25
		$= \frac{\pi}{4} + \frac{3}{2} \ln 2$	0.25
	2	$\mu(x) = e^{\int -\tan x dx} = e^{\ln(\cos x)} = \cos x$	0.25
		$\Rightarrow y = \frac{1}{\cos x} \left(\int \sin x \cdot \cos x dx + C \right) = \frac{1}{\cos x} \left(-\frac{\cos 2x}{4} + C \right)$	0.5
		$y(0) = 1 \Leftrightarrow 1 = -\frac{1}{4} + C \Rightarrow C = \frac{5}{4} \Rightarrow y = \frac{1}{4 \cos x} (5 - \cos 2x)$	0.25

III	1	$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{5^{k+1} (k+1)^2}{7^{k+1}} \frac{7^k}{5^k k^2} = \frac{5}{7} < 1$	0.75
		Suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k \cdot k^2}{7^k}$ hội tụ.	0.25
	2	$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left \frac{a_k}{a_{k+1}} \right = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^3}{3^k} \cdot \frac{3^{k+1}}{(k+1)^3} = 3$	0.5
		Suy ra khoảng hội tụ $-3 < 2x+1 < 3 \Rightarrow -2 < x < 1$	0.5
		+ Xét $x = -2: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot k^3}{3^k} (2x+1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} k^3 \rightarrow PK$	0.25
		+ Xét $x = 1: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot k^3}{3^k} (2x+1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k^3 \rightarrow PK$ Vậy miền hội tụ là $(-2, 1)$.	0.25
	3	Đặt $t = x - 2 \Rightarrow f(t) = \frac{t+5}{t+3} = 1 + \frac{2}{3+t} = 1 + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{1+\frac{t}{3}} \right)$	0.5
		$= 1 + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{t}{3} + \left(\frac{t}{3} \right)^2 - \left(\frac{t}{3} \right)^3 + \dots \right) = \frac{5}{3} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^{k+1}} t^k$	0.5
		$\Rightarrow f(x) = \frac{x+3}{x+1} = \frac{5}{3} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^{k+1}} (x-2)^k, \forall x \in (-1, 5)$	0.5
IV		Đề 3 vector u, v, w đồng phẳng thì $(u \times v) \cdot w = 0$	0.25
		$u \times v = \langle -2, 5-m, 2 \rangle$	0.5
		$\Rightarrow (u \times v) \cdot w = -m - 3 = 0 \Rightarrow m = -3$	0.25